UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5C

Nama	Aqila Nike Indriani
NIM	2428240130
Kelas	SI5C
Nomor dan judul topik	18. Pengolahan Kopi
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5C-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

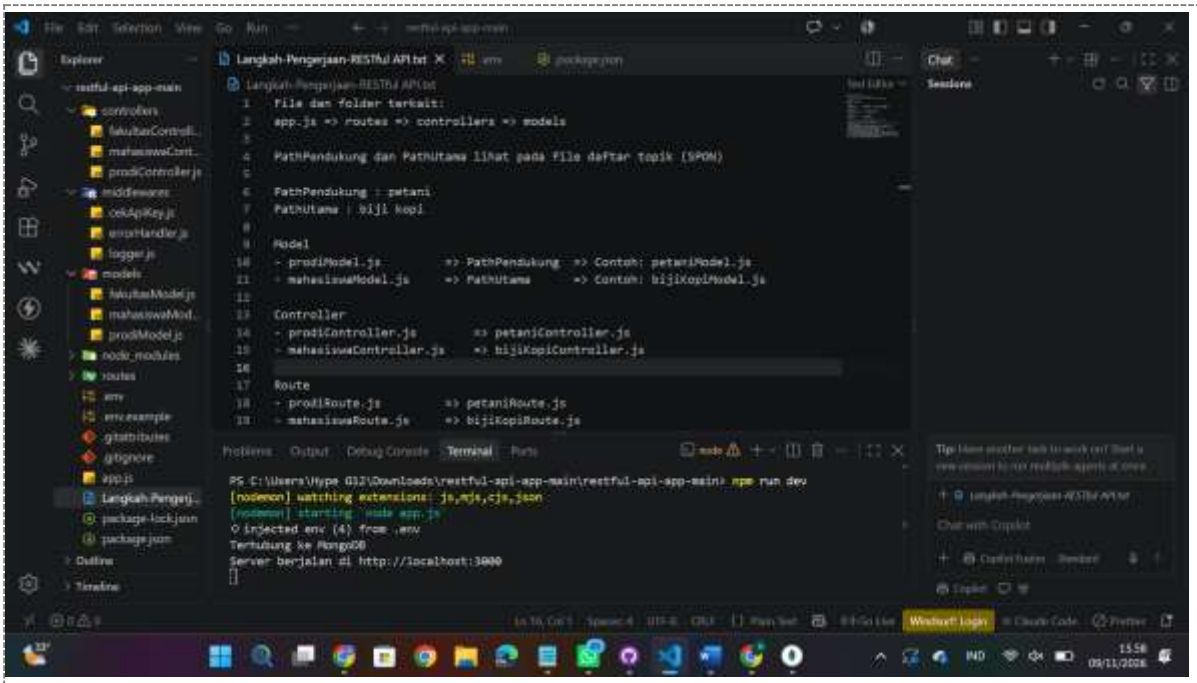
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	bijiKopi, /bijiKopi
Model pendukung dan *endpoint*	petani, petani/
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*[nama ketiga field]*
`[filter]`	*[nama field filter]*
`[embed]` (***embedding***)	*[nama field dan dua sub-field-nya]*
`[ref]` (***referencing***)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*projection*)	*Field* yang dikirim `GET [path]`: *[_id, [unik], [teks], [angka], [filter]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

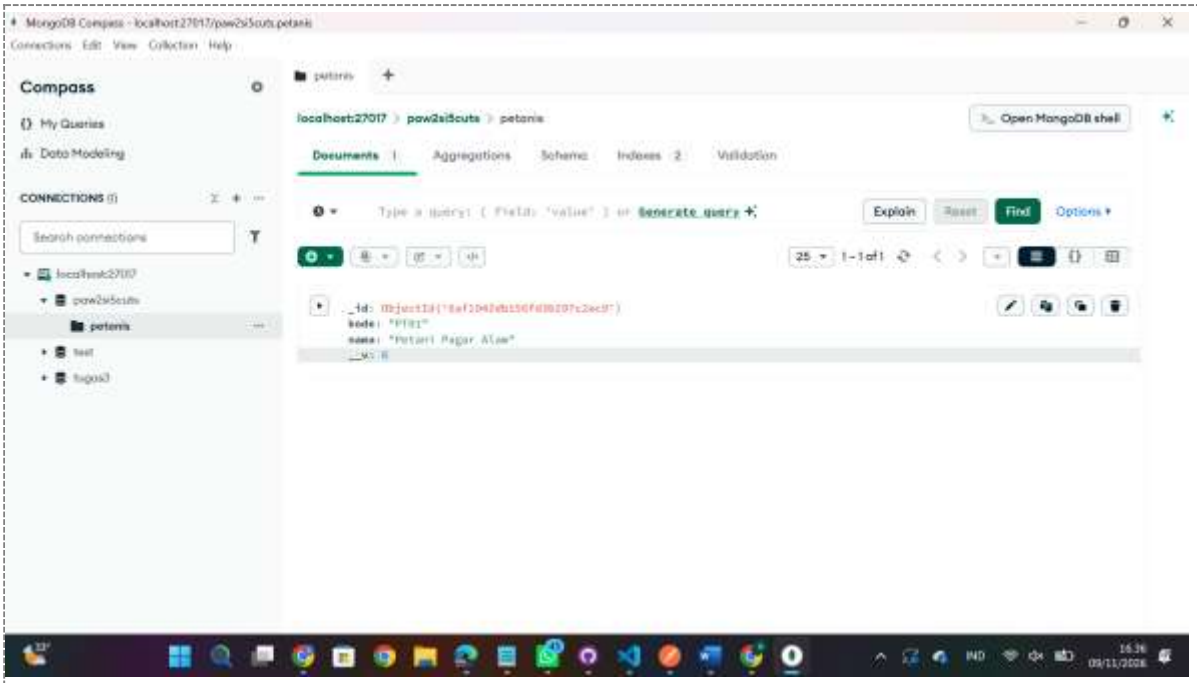
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

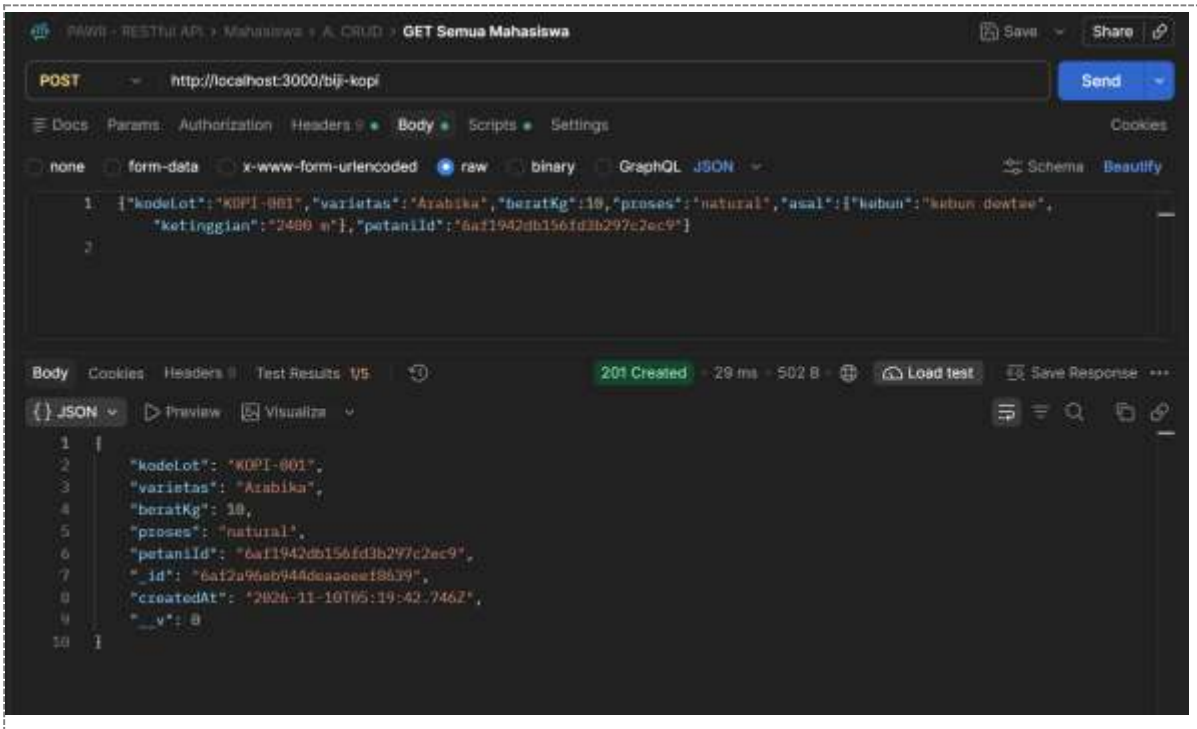
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

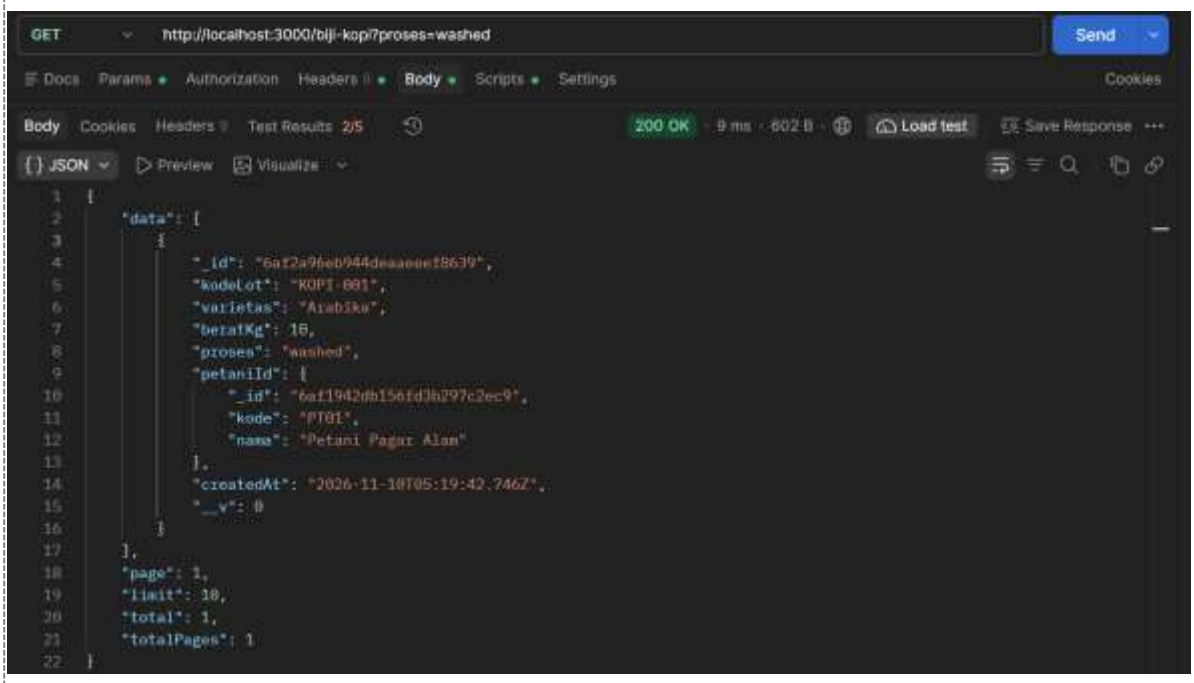
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

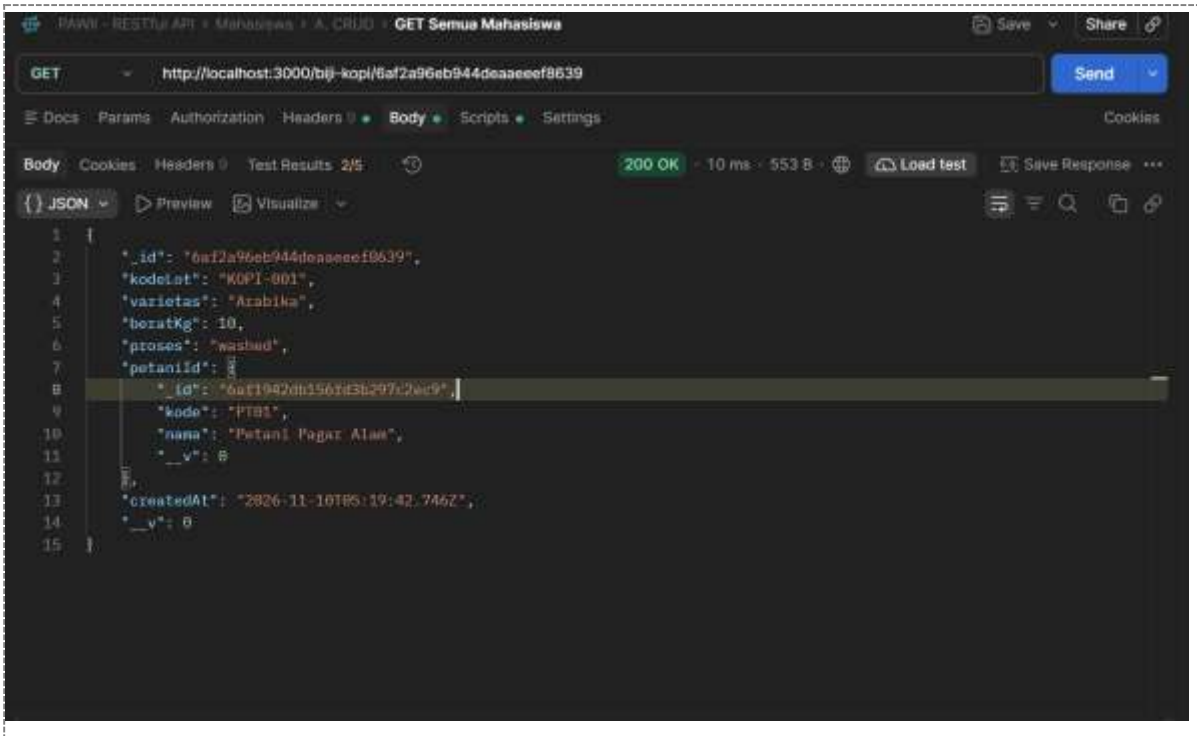
4. `GET [path]?[filter]=...` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, masing-masing hanya memuat *field* hasil *projection*.



5. `GET [path]/:id` (C4)

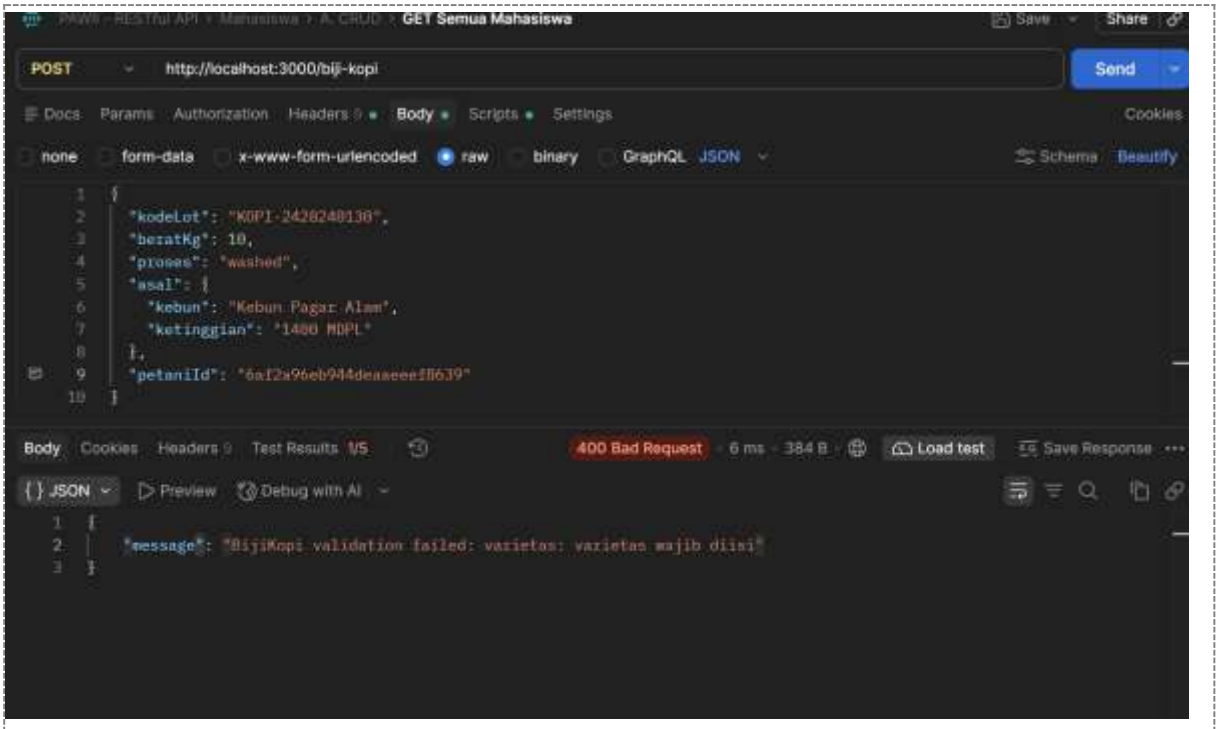
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



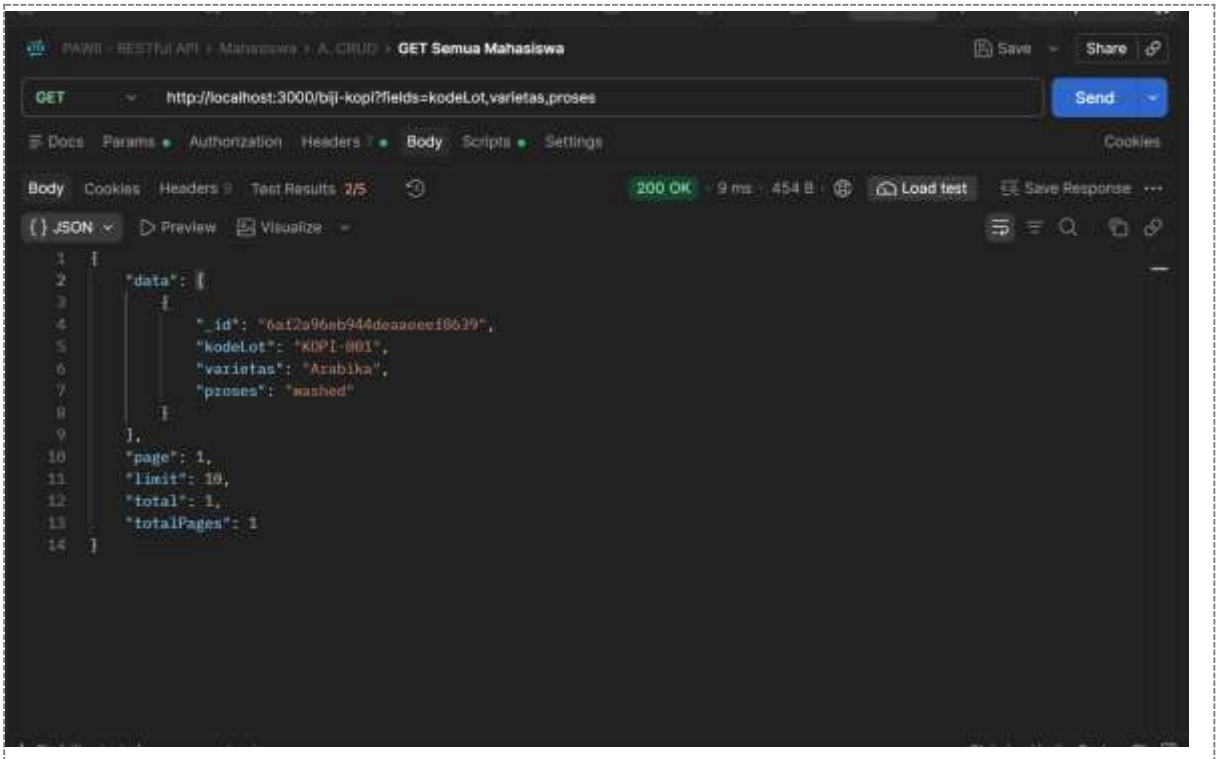
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Projection



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST /petani`	201	201	Ya
2	`POST /petani` dengan kode yang sama	409	409	Ya
3	`GET /petani`	200	200	Ya
4	`POST /biji-kopi`	201	201	Ya
5	`POST /biji-kopi` dengan `kodeLot` yang sama	409	409	Ya
6	`POST /biji-kopi` tanpa `varietas`	400 + `detail`	400 + `detail`	Ya
7	`POST /biji-kopi` dengan `beratKg` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET /biji-kopi`	200, *array*	200, *array*	Ya
9	`GET /biji-kopi?proses=washed`	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	Ya
10	`GET /biji-kopi?proses=tidak_ada`	200, `[]`	200, `[]`	Ya
11	`GET /biji-kopi?fields=kodeLot,varietas,proses`	200, *field* terbatas	200, *field* terbatas	Ya
12	`GET /biji-kopi/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200, `[ref]` ter-*populate*	Ya
13	`GET /biji-kopi/abc`	404	404	Ya
14	`GET /biji-kopi/abc`	400	400	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
Asal	*Embedding*	*Data asal (kebun dan ketinggian) bernilai tetap, selalu diakses bersamaan dengan detail biji kopi, dan tidak berukuran besar atau berubah secara independen.*
petani	*Referencing*	*Data petani bersifat independen, dapat memiliki banyak lot biji kopi (one-to-many), dan berpotensi digunakan kembali atau diperbarui tanpa mengubah dokumen biji kopi.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Mengalami error 400 Bad Request ("Format JSON tidak valid") saat melakukan uji GET filtering di Postman.	Mengubah pilihan tab **Body** pada Postman dari raw menjadi none karena metode GET tidak memerlukan *request body*.
2	Terjadi error 500 Internal Server Error saat melakukan uji GET /biji-kopi/:id akibat jumlah karakter ID kurang dari 24 karakter hex.	Menggunakan _id 24 karakter yang valid hasil dari respon POST /biji-kopi dan menambahkan validasi mongoose.Types.ObjectId.isValid().

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	

PERNYATAAN KEJUJURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. kode program, repositori, dan laporan praktikum ini saya kerjakan **sendiri** dengan **jujur**;
2. saya **tidak mencontek**, tidak menyalin kode milik peserta lain, dan tidak bekerja sama atau memberi bantuan kepada peserta lain;
3. saya **tidak menggunakan AI** (kecerdasan buatan), seperti *chatbot* atau asisten penulis kode, dalam bentuk apa pun selama ujian.

Apabila terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai tata tertib ujian, yaitu ujian saya dianggap **gugur** dan mendapat **nilai E**.

Palembang, ...
Yang menyatakan,

(.....)
NIM: .....